PORTFOLIO

매장 도우미

부모님의 매장을 위해 만든 판매·정산 관리 앱
요구사항 정의 · 데이터 흐름 설계 · 예외 처리 · QA 판단

작업 기간 2026.10.12 ~ 10.23 · PC · Android · 토스

오늘의 장부

총매출
지출까지 뺀 관리 지표

정산
실제로 얼마 받았나

미정산
받을 돈 · 온라인 기간 차액

지출
얼마 썼나

기타
본업 외 수입·지출

다섯 숫자가 서로 어긋나지 않게

PROJECT OVERVIEW

부모님의 반복 업무를 줄이고, 돈의 흐름을 정확히 파악하기 위해 만들었다

매장을 운영하시는 부모님의 요청으로 시작한 판매·입금·미정산·지출·고객 주문 관리 앱

작업 기간	사용 환경	제품	정산 지표
12일	**3종**	**4종**	**5종**
2026.10.12 ~ 10.23	PC · Android · 토스	PC · 서버 APK · Google · 토스	총매출 · 정산 · 미정산 · 지출 · 기타

사용 환경 3종 · 제품 4종

PC — PC 업무 앱

Android — 서버 APK, 독립형 Android

토스 — 토스 미니앱

기획자로서 담당한 것

1. 실제 업무 요구 수집과 기능 범위 결정
2. 계산 규칙·예외 조건 정의와 화면 흐름 설계
3. 테스트 확인과 정식 반영 승인

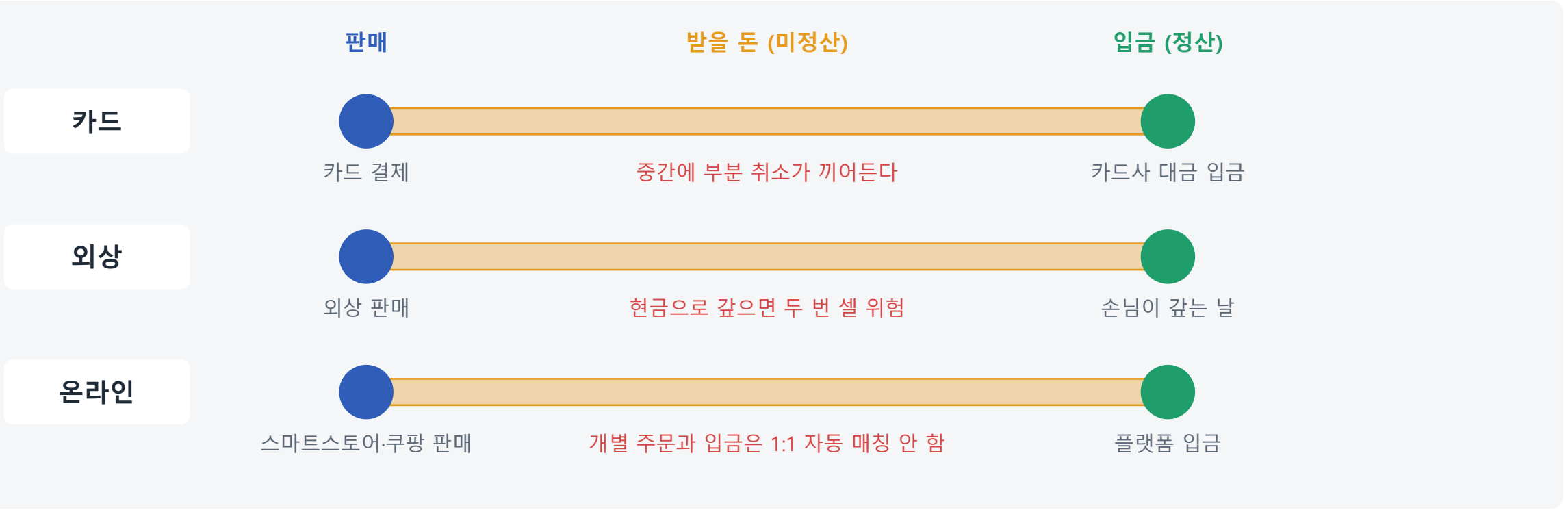
제작 방식

코드와 빌드 스크립트 구현에는 AI 코딩 에이전트를 활용했다. 구현 결과를 직접 확인하고 수정 방향을 결정했다.

01 · PROBLEM

판 날과 돈이 들어오는 날이 다르다

결제 수단마다 돈이 들어오는 시점과 처리 방식이 달라, 부분 취소와 외상 납부가 섞이면 같은 금액을 중복 집계하거나 미정산을 잘못 파악하기 쉬웠다.



해결 방향 · 판매와 입금 기록을 구분하고 다섯 지표의 계산 기준을 정의한다. 매장·온라인은 전체 합계에 함께 반영하고 하위 목록에서 구분한다

02 · FEATURES

기록 · 관리 · 기반, 세 묶음의 일곱 가지 기능

업무 기록

1 매장 판매

카드·현금·외상·부분 취소와 지출,
기타 수입·지출 관리

2 온라인 판매

판매처별 판매·입금 기록과
미정산 집계

3 정산

선택한 카드 결제와 연결 취소를
입금 기록에 반영, 수수료 검증

관리 · 조회

4 고객 관리

고객 정보와 주문별 여러 제품,
색상·사이즈·수량·반품 관리

5 조회

연·월·일별 집계,
검색·판매처 필터·페이지별 표시 개수

기반

6 데이터 관리

제품별 로컬 저장,
서버 동기화 또는 백업·복원

7 PC 클라이언트

로그인·회원가입,
앱 다운로드·설치 위치 선택·업데이트·실행

사용자의 질문 다섯 개를 숫자 다섯 개로

지출까지 뺀 관리 지표

총매출 앱 명칭

카드·현금 순결제
+ 온라인 판매
+ 총매출 반영 기타 수입
– 일반 지출 – 기타 지출

실제로 얼마 받았나

정산

카드대금 실제 입금
+ 현금 순수령
+ 외상 납부
+ 온라인 입금
+ 정산 반영 기타 수입

받을 돈 · 온라인 기간 차액

미정산

미입금 카드 순액
+ 미납 외상
+ 온라인 기간 차액
(판매 – 입금)

얼마 썼나

지출

일반 지출

본업 외 수입·지출

기타

기타 수입 – 기타 지출
(분류 합계, 다른 지표에 다시 더하지 않음)

“총매출”은 앱 내부 명칭이다

판매 총액이 아니라 지출까지 뺀 관리 지표다. 판매 총액과 혼동하지 않도록 계산식을 함께 표시한다.

합계는 통합, 목록은 분리했다

다섯 숫자는 매장 + 온라인 전체 기준이다. 매장/온라인 전환은 아래 기록 목록만 바꾼다.

기록 하나가 어느 숫자를 움직이는지 먼저 정했다

기록 유형	총매출	정산	미정산	지출	기타
카드 결제	+		+		
카드 취소	–		–		
카드대금 입금		+	–		
현금 결제	+	+			
외상 판매			+		
외상 납부	+ 결제	+ 1회만	–		
온라인 판매	+		+		
온라인 입금		+	–		
일반 지출	–			+	
기타 수입	+ 선택	+ 선택			+
기타 지출	–				–

+ 증가 · – 감소 · 빈칸 영향 없음. 총매출은 앱 내부 명칭(지출 차감 후 관리 지표).

중복을 막는 규칙과 검증 기준

외상은 받을 돈으로 관리한다

판매 시 미정산에만 잡고, 납부 시 결제·정산에 한 번만 반영한다.

온라인은 기간 차액으로 본다

조회 기간의 판매 – 입금 차액. 남은 받을 돈 잔액과는 다르다.

기타 수입은 반영 대상을 고른다

총매출/정산 중 하나 이상. 기타 카드는 분류 합계라 다시 더하지 않는다.

취소는 한 번만 뺀다

화면마다 다르던 취소 계산을 공통 함수 하나로 맞췄다.

계산 규칙은 같게, 기능 범위는 제품마다 다르게

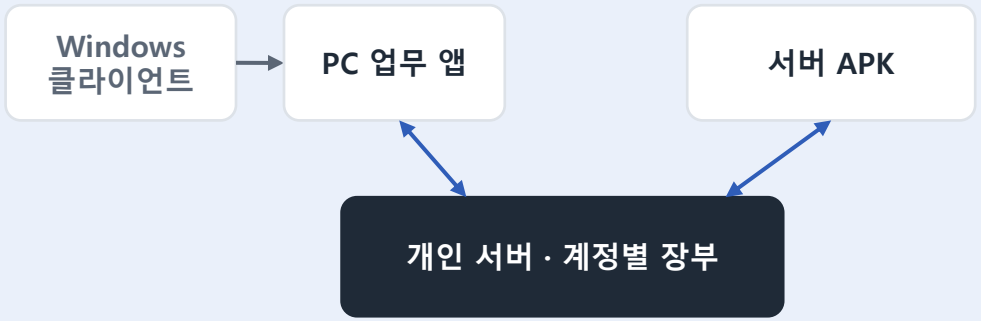
공통 · 거래 · 기간 · 취소 · 기타 수입 · 지표 계산은 네 제품 모두 같은 의도로 유지한다. 화면 배치와 인증 체계까지 같게 강제하지는 않는다.

	서버 공유형 · 가족 전용		독립 사용형	
항목	**PC 정식**	**서버 APK**	**독립형 Android**	**토스 미니앱**
주 사용 환경	매장 책상 · 표 검토	이동 중 서버 장부	개인 기기 독립 사용	토스 안 빠른 진입
개인 서버 로그인	**클라이언트 인증**	**필요**	불필요	불필요
기본 저장	계정별 로컬 + 서버	기기 기록 + 서버	기기 로컬	토스 SDK Storage
PC와 자동 공유	**서버형 간 공유**	**같은 계정 공유**	없음	없음
오프라인	로컬 대기 후 전송	인증 후 최대 7일	로컬 업무 가능	실제 진입 미확인
Google Sheets	없음	없음	**선택 전체 백업·복원**	없음
영수증 사진 인식	미지원	**지원**	**지원**	미지원
Excel 가져오기	**지원**	**지원**	**지원**	미지원
업데이트	Windows 클라이언트	APK 직접 설치	Play 스토어	토스 콘솔 번들
고객 금액 표시	표시	표시	표시	숨김 · 기존 값 보존

JSON 백업/복원은 네 제품 모두 지원 (토스는 호환 범위 제한). 굵은 글씨 = 해당 기능 있음, 회색 = 없음 또는 제한.

사용 환경마다 필요한 것을 정하고, 빼는 것도 정했다

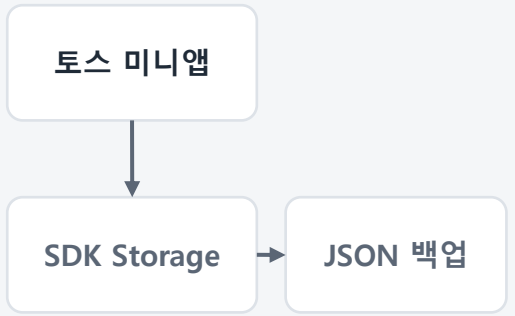
개인 서버 장부 공유 · 가족만 사용



독립 사용 · 기기 저장



설치 없는 미니앱



PC

구성 이유

매장에서 많은 기록을 표로 검토하는 주 업무 도구

제공 범위

로그인·설치·업데이트는 Windows 클라이언트, 업무 앱은 기록 관리 전담

서버 APK

구성 이유

가족이 외부에서도 PC와 같은 장부를 사용

제공 범위

개인 서버 로그인·동기화, 서버가 꺼져도 최대 7일 오프라인 사용

독립형 Android

구성 이유

개인 서버에 의존하지 않는 독립 사용

제공 범위

기기 저장 기본, Sheets로 선택 백업·복원, Play로 업데이트

토스 미니앱

구성 이유

별도 앱 설치 없이 진입

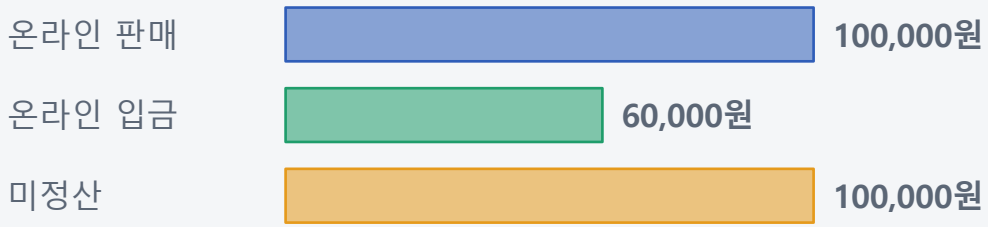
제공 범위

SDK Storage·JSON 백업, 서버·Sheets·OCR·Excel 없음, 고객 금액 숨김

실사용 피드백을 반영해 온라인 미정산의 기준을 바꿨다

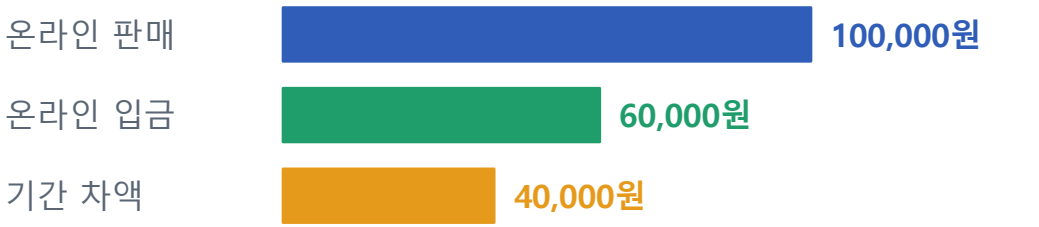
초기에는 판매와 입금을 별도 집계하기로 합의했다. 이후 사용 요구에 따라 미정산을 "조회 기간의 판매 – 입금"으로 재정의하고 검증 기대값도 수정했다.

초기 합의 **판매·입금 별도 집계**



입금이 들어와도 미정산이 줄지 않음

수정 후 **조회 기간의 판매·입금 차액**



남은 받을 돈 잔액이 아니라 조회 기간 안의 차액 · 음수 가능

바꾼 정책에 맞춰 다시 정한 검증 기대값

같은 기간 판매 10만 · 입금 6만	입금 기록을 삭제	전월 판매대금이 이번 달에 입금됨	개별 주문과 입금
기간 차액 4만	**기간 차액 10만으로 복구**	**이번 달 차액은 음수, 0으로 숨기지 않음**	**자동 배분·자동 정산 완료 표시 안 함 (유지)**

중복 반영을 막도록 반영 대상과 삭제 조건을 나눴다

원결제–취소 연결

취소를 원결제에 묶어 결제 건수와 남은 금액을 함께 보여준다. (건 = 결제 건수)

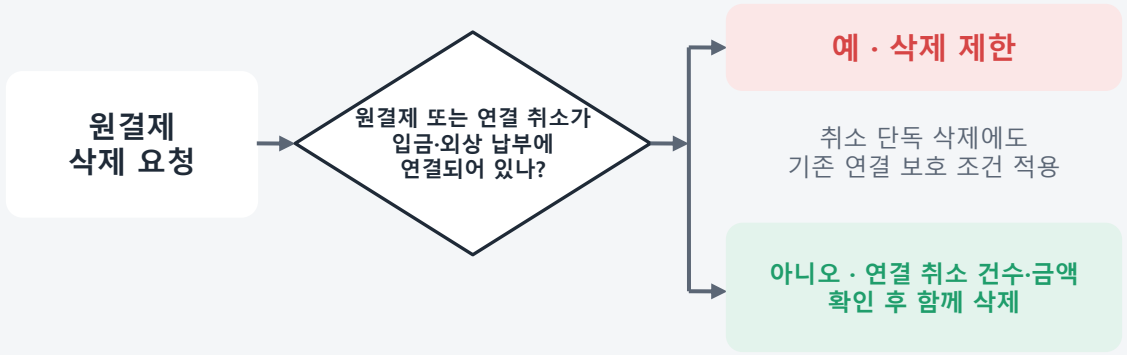
원결제 2건 · 100,000원

취소 1건 · −40,000원

남은 1건 · 60,000원

입금 연결 시 취소도 함께 묶어 60,000원 정산 · 받은 입금은 소급 변경 안 함

원결제 삭제 규칙



기타 수입 반영 대상

총매출/정산을 각각 체크. 기존 기록은 "총매출만"으로 읽는다.

입력 (각 1,000원)	총매출	정산	기타
총매출만	+1,000	0	+1,000
정산만	0	+1,000	+1,000
둘 다	+1,000	+1,000	+1,000
둘 다 해제	저장 거부 · 하나 이상 선택 필요		
합계	**2,000**	**2,000**	**3,000**

새 필드를 추가할 때 함께 정의한 것

과거 자료 기본값 · 백업/복원 · 병합 · 구버전 앱의 재저장

새 기능보다 먼저, 이미 쌓인 기록을 지킨다

개인 서버 장부를 함께 쓰는 것은 가족이 쓰는 PC와 서버 APK뿐이다. 여러 기기·여러 버전의 앱이 같은 장부를 쓰므로 버전 호환과 동시 수정 규칙이 필요했다.



자동 병합

서로 다른 기록의 변경

기준본과 비교해 합친다

사용자 판단

같은 기록 동시 수정·삭제, 입금 연결 훼손

자동 확정하지 않는다

저장 거부

새 필드를 모르는 구버전의 저장

"누락"과 "의도한 빈 값"을 구분

적용 보류

입력·팝업·검색어 입력·백그라운드 중 갱신

조회 화면으로 돌아올 때 반영

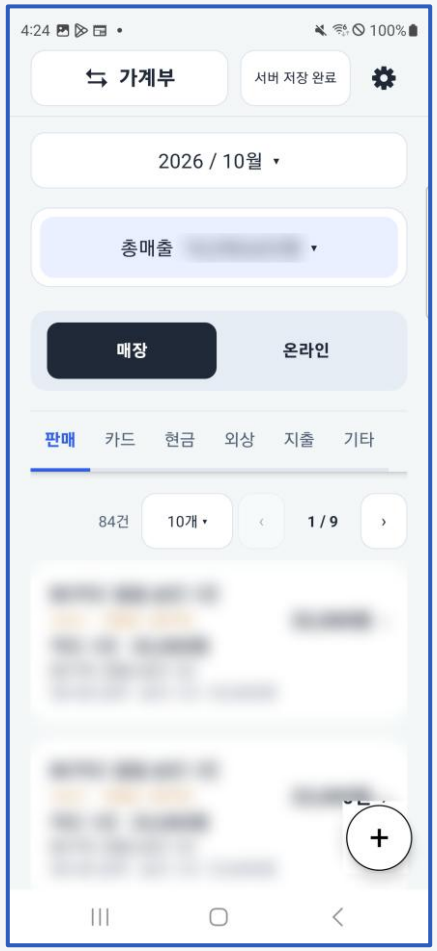
배운 점 · 새 기능의 검증은 "새로 입력되는가"에서 끝나지 않는다. "구버전이 다시 저장해도 지워지지 않는가"까지 본다.
서버 저장 완료 · 로컬 전송 대기 · 연결 실패는 서로 다른 문구로 안내한다.

PC 기능을 작은 화면에 담기 위해 보여줄 순서를 다시 정했다

초기 화면



개선 화면 (서버 APK)



초기·개선 버전 실제 캡처 · 실행 환경과 데이터가 다름 · 거래 정보는 가림

PC를 먼저 기획한 뒤 모바일로 옮겼다

PC 기능을 그대로 넣자 요약·날짜 조작·버튼이 화면을 차지해 기록 볼 곳이 부족했다. 기능은 그대로 두고, 작은 화면에서 무엇을 먼저 보여주고 무엇을 접을지 다시 설계했다.

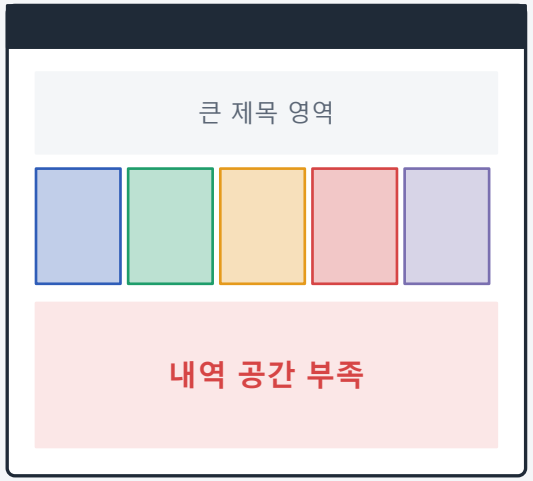
1. **날짜 조작 2줄 → 버튼 1개**
   연·월·일 선택은 팝업 하나로 모았다
2. **요약 5개 → 총매출 1개**
   가장 자주 보는 숫자만 먼저, 누르면 펼침
3. **분류·검색 줄 고정**
   긴 목록을 내려도 손 닿는 곳에 유지
4. **표시 개수 10~200건 선택**
   기기와 습관에 맞게 사용자가 고름
5. **추가/취소 → 원형 + 버튼**
   누르면 화면에 맞는 메뉴가 열림

개선 항목은 개발 과정 전체에서 반영한 변경이며, 두 캡처 사이의 직접 비교만을 뜻하지 않는다.

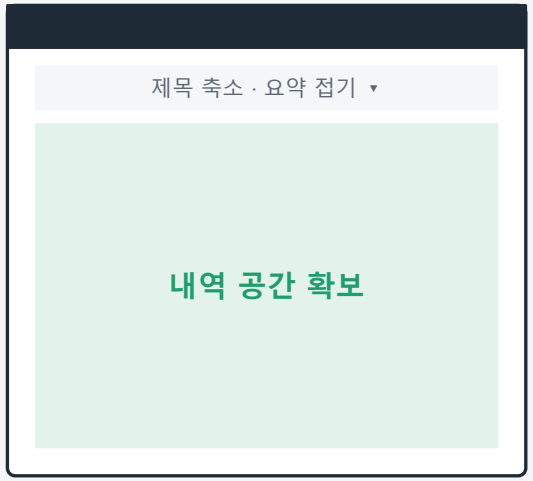
화면 크기와 실행 환경에 맞춰 배치를 고쳤다

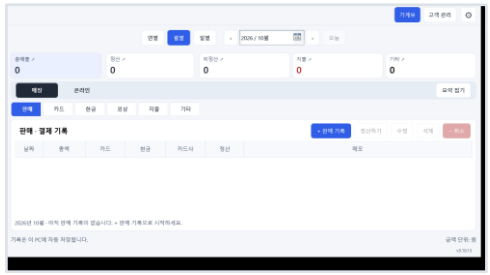
PC · “높이 700 화면에서 내역이 안 보인다”

BEFORE



AFTER



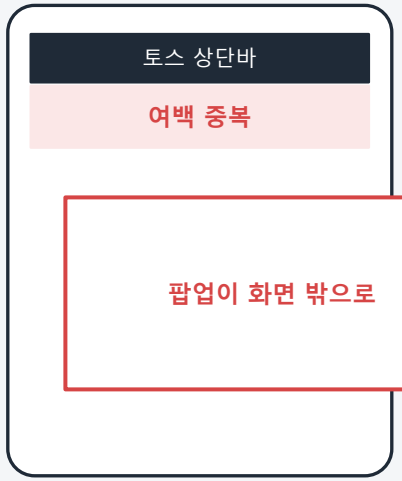


개선 후 실제 PC 화면

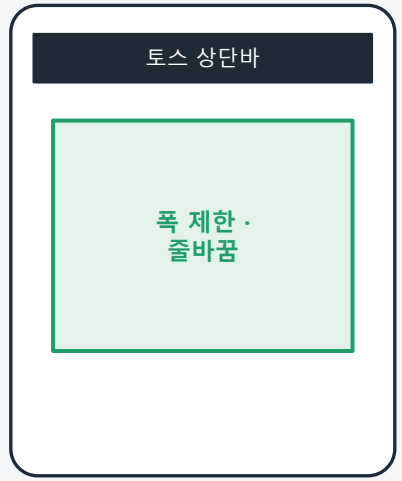
- 제목·여백을 줄여 목록 높이 확보
- 요약 접기로 필요할 때만 펼침
- 작은 창 배치·줄바꿈 조정

토스 · WebView 안에서 생긴 화면 문제

BEFORE



AFTER



- 상단 여백 중복: 토스 상단바 여백을 웹에서 다시 더하지 않음
- 팝업 가로 넘침: 긴 입력이 화면을 밀지 않게 폭 제한
- 중첩 팝업 스크롤: 팝업이 겹칠 때 스크롤 잠금 관리

위쪽은 구조 개념도 · 아래 PC 화면만 실제 캡처 (수정 전 동일 조건 캡처는 없음)

문제를 발견하면 구조와 기준을 고쳤다

	발생한 문제	개선
요구 해석	매장·온라인 구분을 별도 대시보드로 구현	**통합 합계 + 목록 분류 구조로 수정**
PC 화면	"높이 700 화면에서 내역이 안 보인다"는 피드백	**제목·여백 축소, 요약 접기, 작은 창 배치 개선**
모바일 화면	목록을 볼 공간이 부족	**요약 접기, 날짜 선택 팝업, 고정 분류·검색, 원형 추가 버튼**
동기화	자동 동기화가 입력 화면을 방해	**편집·팝업·검색 중에는 갱신 보류**
데이터 호환	구버전 앱이 새 필드를 누락한 채 저장	**데이터 보존과 호환 검증 보강**
토스 화면	상단 여백 중복, 팝업 가로 넘침, 중첩 팝업 스크롤	**여백 책임 분리, 폭 제한, 스크롤 잠금 관리**
배포 판정	빌드 성공과 실제 배포를 혼동	**소스·빌드·검사·설치·기능 조작·운영 등록·공개를 구분**

파랑 = 화면 · 해석, 초록 = 데이터, 주황 = 검증

07 · VERIFICATION

숫자 예시로 계산 결과와 표시를 검증했다

온라인 판매·입금 차감과 부분 취소 정산을 숫자 예시로 검증했다. PC 자동 회귀 검사와 UI 캡처로 계산 결과와 화면 표시를 확인했다.

검증 사례 1

온라인 미정산 계산

온라인 판매	100,000원
온라인 입금	60,000원
기대값 · 기간 차액	40,000원

근거

PC 테스트 자동 회귀 검사 통과 (10/23)

검증 사례 2

부분 취소와 정산

카드 승인	100,000원
부분 취소	−40,000원
기대값 · 남은 금액	60,000원

근거

자동 검사 통과 · 정산 시 원결제와 취소 함께 반영 · UI 캡처 보관

사용자 피드백 반영

PC 작은 화면 대응

"높이 700 화면에서
내역이 보이지 않는다"

↓

제목 · 여백 · 요약 배치를 개선

근거

높이 700 대응 PC 화면 캡처 (13쪽)

07 · RESULT

제품별 구현·검증 상태를 구분해 관리했다

공통 기능은 PC 테스트 확인을 우선하고, 플랫폼별 변경은 대상별로 반영·검증했다. 10월 23일 최종 파일·로그 기준이며, 스토어 공개는 별도 확인 대상으로 남겼다.

공통 기능 PC 테스트 우선

PC

3.10.13

파일 생성	확인
설치 · 시작	별도 확인
기능 검증	자동 검사
스토어 공개	—

대상별 반영 · 검증

서버 APK

0.10.26

파일 생성	확인
설치 · 시작	확인
기능 검증	별도 확인
스토어 공개	—

대상별 반영 · 검증

독립형 Android

0.12.3

파일 생성	확인
설치 · 시작	별도 확인
기능 검증	별도 확인
스토어 공개	별도 확인

대상별 반영 · 검증

토스 미니앱

0.7.3

파일 생성	확인
설치 · 시작	별도 확인
기능 검증	별도 확인
스토어 공개	별도 확인

완료 판정 단계



보여주고 싶은 역량, 그리고 배운 점

보여주고 싶은 역량

01 실제 요구를 계산 규칙과 화면으로 구체화

→ 지표 정의 · 반영 매트릭스

02 사용 피드백에 따라 집계 정책을 변경

→ 온라인 집계 정책 변경

03 플랫폼별 기능 범위와 데이터 보존 책임 결정

→ 플랫폼 비교 · 구성 이유

04 숫자 예외와 완료 기준까지 정의

→ 예외 규칙 · 결과 판정

배운 점

1 누가, 어디서 쓰는지가 먼저다

사용자가 PC에서 쓰는지 모바일에서 쓰는지에 따라 같은 기능도 보여줄 내용과 순서가 달라졌다.

2 쓰는 사람이 불편하지 않은지 계속 물었다

화면 크기, 손 조작, 입력 중 화면이 바뀌는 문제까지 직접 쓰는 입장에서 많이 고민했다.

3 기획과 개발은 화면 밖까지 생각해야 한다

계산 예외, 데이터 보존, 구버전 호환, 플랫폼별 범위, 배포와 확인 단계까지 함께 정해야 했다.

4 핵심 계산과 화면 제약은 초기에 검증한다

다음에는 계산 예시·예외 조건과 작은 화면 시안을 먼저 확인한다.
바뀐 요구는 정책과 테스트 기대값에 함께 반영한다.

게임 · 일반 서비스 기획에 적용

요구사항 정의 | 데이터 흐름 설계 | 예외 처리 | QA 판단

예: 재화 획득·소모, 결제·환불·정산